ورقة عمل: قوانين الأسس (ضرب القوى) وخاصية التوزيع في ضرب ثنائيتي حد

تدريب على المهارتين التاسعة والعاشرة من الاختبار التشخيصي · الرياضيات · الثاني عشر العام · 2026 / 2027

9 قوانين الأسس (ضرب القوى)
$x^m \cdot x^n = x^{m+n}$

10 خاصية التوزيع في ضرب ثنائيتي حد
$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$

اسم الطالب:

الصف / الشعبة: الثاني عشر العام / (.....)

القسم الأول	القسم الثاني	القسم الثالث
اختيار من متعدد · 12 سؤالًا (ص 1–2)	**أكمل الفراغ** · 10 عبارات (ص 3)	**أسئلة مقالية** · 6 أسئلة (ص 4–6)

القسم الأول — اختر الإجابة الصحيحة — ظلّل رمز الإجابة، واكتب خطوات الحلّ في المساحة المخصّصة.

1 ناتج $x^3 \cdot x^5$ هو: — المهارة 9

أ x^8 ✓ | ب x^{15} | ج $2x^8$ | د x^2

نجمع الأسس: $3 + 5 = 8$ · **الإجابة (أ)**

2 ناتج $2x^4 \cdot 3x^2$ هو: — المهارة 9

أ $5x^6$ | ب $6x^8$ | ج $6x^6$ ✓ | د $6x^2$

$2 \times 3 = 6$ ، $x^{4+2} = x^6$ · **الإجابة (ج)**

3 ناتج $a^2b \cdot a^3b^4$ هو: — المهارة 9

أ a^5b^4 | ب a^6b^4 | ج a^5b^5 ✓ | د a^6b^5

$a^{2+3} = a^5$ ، $b^{1+4} = b^5$ · **الإجابة (ج)**

4 ناتج $(-2x^3)(4x)$ هو: — المهارة 9

أ $-8x^4$ ✓ | ب $8x^4$ | ج $-8x^3$ | د $2x^4$

$-2 \times 4 = -8$ ، $x^{3+1} = x^4$ · **الإجابة (أ)**

5 ناتج $x \cdot x \cdot x^2$ هو: المهارة 9

أ x^2 ب x^3 ج x^4 د $3x^2$

الإجابة (ج) · $x^{1+1+2} = x^4$

6 ناتج $2^5 \cdot 2^3$ هو: المهارة 9

أ 4^8 ب 2^{15} ج 2^8 د 4^{15}

الإجابة (ج) · الأساس يبقى 2 ونجمع الأسس.

7 ناتج $(x+2)(x+6)$ هو: المهارة 10

أ $x^2 + 8x + 12$ ب $x^2 + 12$

ج $x^2 + 12x + 8$ د $x^2 + 8x + 8$

الإجابة (أ) · $x^2 + 6x + 2x + 12 = x^2 + 8x + 12$

8 ناتج $(x-3)(x+7)$ هو: المهارة 10

أ $x^2 - 4x - 21$ ب $x^2 + 4x - 21$

ج $x^2 - 21$ د $x^2 + 10x - 21$

الإجابة (ب) · $x^2 + 7x - 3x - 21 = x^2 + 4x - 21$

9 ناتج $(x-5)^2$ هو: المهارة 10

أ $x^2 - 25$ ب $x^2 + 25$

ج $x^2 - 10x + 25$ د $x^2 - 5x + 25$

الإجابة (ج) · $(x-5)(x-5) = x^2 - 5x - 5x + 25$

10 ناتج $(2x+3)(x-4)$ هو: المهارة 10

أ $2x^2 - 5x - 12$ ب $2x^2 + 5x - 12$

ج $2x^2 - 12$ د $2x^2 - 11x - 12$

الإجابة (أ) · $2x^2 - 8x + 3x - 12 = 2x^2 - 5x - 12$

11 ناتج $(x+9)(x-9)$ هو: المهارة 10

أ $x^2 - 81$ ب $x^2 + 81$

ج $x^2 - 18x - 81$ د $x^2 - 18$

الإجابة (أ) · $x^2 - 9x + 9x - 81 = x^2 - 81$

12 ناتج $(x+4)(2x+1)$ هو: المهارة 10

أ $2x^2 + 9x + 4$ ب $2x^2 + 8x + 4$

ج $2x^2 + 5x + 4$ د $3x^2 + 9x + 4$

الإجابة (أ) · $2x^2 + x + 8x + 4 = 2x^2 + 9x + 4$

القسم الثاني أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها

1 المهارة 9

عند ضرب قوتين لهما الأساس نفسه **نجمع** الأسس.

$x^m \cdot x^n = x^{m+n}$

2 المهارة 9

$y^6 \cdot y^4 = \underline{y^{10}}$

$6 + 4 = 10$

3 المهارة 9

$5x^2 \cdot 4x^7 = \underline{20x^9}$

نضرب المعاملات ونجمع الأسس.

4 المهارة 9

$x^5 \cdot \underline{x^3} = x^8$

$5 + 3 = 8$

5 المهارة 9

$(3a^2b)(-2ab^3) = \underline{-6a^3b^4}$

b^{1+3} ، a^{2+1} ، $3 \times (-2) = -6$

6 المهارة 10

$(x + 1)(x + 5) = x^2 + \underline{6x} + 5$

$5x + x = 6x$

7 المهارة 10

$(x - 4)(x - 2) = x^2 - 6x + \underline{8}$

$(-4)(-2) = 8$

8 المهارة 10

$(x + 6)^2 = x^2 + \underline{12x} + 36$

$6x + 6x = 12x$

9 المهارة 10

$(2x - 1)(x + 3) = \underline{2x^2 + 5x - 3}$

$2x^2 + 6x - x - 3$

10 المهارة 10

$(x - 7)(x + 7) = \underline{x^2 - 49}$

الحدّان الأوسطان يلغي أحدهما الآخر.

القسم الثالث — أجب عن الأسئلة المقالية الآتية، واكتب خطوات الحلّ كاملةً

السؤال الأول — المهارة التاسعة: بسّط كل مقدار مستخدمًا قوانين الأسس

أ) $4x^3 \cdot 7x^6$

$(4 \times 7)x^{3+6} = 28x^9$

ب) $(-3a^4b^2)(5ab^6)$

$(-3 \times 5)a^{4+1}b^{2+6}$

$= -15a^5b^8$

ج) $2x^2 \cdot 3x \cdot x^4$

$(2 \times 3)x^{2+1+4} = 6x^7$

د) $(xy^2)(x^3y)(2y)$

$2x^{1+3}y^{2+1+1}$

$= 2x^4y^4$

السؤال الثاني — المهارة التاسعة: أجب عن كل مما يأتي

أ) احسب $3^4 \cdot 3^2$

$3^6 = 729$

ب) أوجد n إذا كان $x^n \cdot x^3 = x^{10}$

$n + 3 = 10 \Rightarrow n = 7$

ج) أوجد مساحة مستطيل طوله $4x^3$ وعرضه $3x^2$

$4x^3 \cdot 3x^2 = 12x^5$

السؤال الثالث — المهارة العاشرة: أوجد ناتج الضرب في أبسط صورة

أ) $(x+7)(x+3)$

$x^2+3x+7x+21$

$=x^2+10x+21$

ب) $(x-6)(x+2)$

$x^2+2x-6x-12$

$=x^2-4x-12$

ج) $(2x+5)(x-1)$

$2x^2-2x+5x-5$

$=2x^2+3x-5$

د) $(x+4)^2$

$(x+4)(x+4)$

$=x^2+8x+16$

هـ) $(3x-2)(2x-3)$

$6x^2-9x-4x+6$

$=6x^2-13x+6$

السؤال الرابع — المهارة العاشرة: أوجد ناتج الضرب

أ) $(x-8)(x+8)$

$x^2+8x-8x-64=x^2-64$

ب) $(5x+1)(5x-1)$

$25x^2-5x+5x-1=25x^2-1$

ج) $2(x+3)(x-1)$

$2(x^2+2x-3)$

$=2x^2+4x-6$

السؤال الخامس — تطبيق حياتي على المهارتين

أ) مستطيل طوله $(x + 5)$ سم وعرضه $(x - 2)$ سم. اكتب مساحته في أبسط صورة، ثم احسبها عندما $x = 6$.

$(x + 5)(x - 2) = x^2 + 3x - 10$

عند $x = 6$: $36 + 18 - 10 = 44$ سم²

تحقّق: ✓ $11 \times 4 = 44$

ب) مربع طول ضلعه $(2x + 3)$ م. اكتب مساحته في أبسط صورة، ثم احسبها عندما $x = 1$.

$(2x + 3)^2 = 4x^2 + 12x + 9$

عند $x = 1$: $4 + 12 + 9 = 25$ م²

تحقّق: ✓ $5^2 = 25$

السؤال السادس — اكتشف الخطأ وبرّر وفكّر

أ) كتب خالد: $x^2 \cdot x^4 = x^8$. اكتشف الخطأ وصحّحه.

ضرب الأسس بدل جمعها.

الصواب: $x^{2+4} = x^6$

ب) كتب سالم: $(x + 3)^2 = x^2 + 9$. هل إجابته صحيحة؟ برّر.

خطأ؛ نسي الحدّ الأوسط.

$(x + 3)(x + 3) = x^2 + 6x + 9$

ج) أوجد قيمتي a و b إذا كان $(x + a)(x + 2) = x^2 + 7x + b$

$a + 2 = 7 \Rightarrow a = 5$

$b = 2a = 10$

د) احسب 98×102 ذهنيًا بكتابته على صورة ضرب ثنائيتي حد.

$(100 + 2)(100 - 2)$

$= 10000 - 4 = 9996$